1983 年普通高等学校招生全国统一考试

1983 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 两条异面直线，指的是（ ）

D

异面直线的定义是既不相交又不在同一平面内的两条直线. 两条相交直线必在同一平面内，所以“不在同一平面内”已经同时排除了相交情形. 选项 D 与定义等价，而选项 A 只说明不相交，选项 B、C 都没有排除两直线共面的情形，因此正确选项为 D.

A. 在空间内不相交的两条直线
B. 分别位于两个不同平面内的两条直线
C. 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线
D. 不在同一平面内的两条直线

2. 方程 $x^2-y^2=0$ 表示的图形是（ ）

A

由平方差公式，$x^2-y^2=(x-y)(x+y)=0$，所以图形由直线 $y=x$ 与直线 $y=-x$ 组成. 这两条直线相交于原点，故选 A.

A. 两条相交直线　　B. 两条平行直线　　C. 两条重合直线　　D. 一个点

3. 三个数 a，b，c 不全为零的充要条件是（ ）

D

“a，b，c 不全为零”就是“并非 $a=b=c=0$”. 由“全为零”的否定可知，这等价于 a，b，c 中至少有一个不是零，故正确选项为 D；其余选项都把条件误加强为零的个数受到更严格限制.

A. a，b，c 都不是零
B. a，b，c 中最多有一个是零
C. a，b，c 中只有一个是零
D. a，b，c 中至少有一个不是零

4. 设 $\alpha=\frac{4\pi}{3}$，则 $\arccos(\cos\alpha)$ 的值是（ ）

C

反余弦函数的值域为 $[0,\pi]$. 因为 $\cos\frac{4\pi}{3}=\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，所以 $\arccos\left(\cos\frac{4\pi}{3}\right)=\frac{2\pi}{3}$，故选 C.

A. $\frac{4\pi}{3}$　　B. $-\frac{2\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

5. 0.3^2，$\log_2 0.3$，$2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是（ ）

C

因为 $0<0.3<1$，所以 $\log_2 0.3<0$. 又 $0.3^2=0.09>0$，而 $2^{0.3}>1$. 因此 $\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$，故选 C.

A. $0.3^2<2^{0.3}<\log_2 0.3$
B. $0.3^2<\log_2 0.3<2^{0.3}$
C. $\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$
D. $\log_2 0.3<2^{0.3}<0.3^2$

解答题

6.

1. (1) 在同一平面直角坐标系内，分别画出两个方程 $y=-\sqrt{x}$，$x=\sqrt{-y}$ 的图形，并写出它们交点的坐标.
2. (2) 在极坐标系内，方程 $\rho=5\cos\theta$ 表示什么曲线？画出它的图形.
3. (1) 对于 $y=-\sqrt{x}$，有 $x\geq 0$，$y\leq 0$，平方得 $x=y^2$，所以它是抛物线 $x=y^2$ 的下半支. 对于 $x=\sqrt{-y}$，有 $x\geq 0$，$y\leq 0$，平方得 $y=-x^2$，所以它是抛物线 $y=-x^2$ 的右半支.

令两式同时成立，则 $y=-\sqrt{x}$，$y=-x^2$. 由 $\sqrt{x}=x^2$ 且 $x\geq 0$，令 $u=\sqrt{x}\geq 0$，则 $u=u^4$，即 $u(u^3-1)=0$，所以 $u=0$ 或 $u=1$，从而 $x=0$ 或 $x=1$，相应地 $y=0$ 或 $y=-1$. 因此交点为 $(0,0)$ 和 $(1,-1)$.

1. (2) 将极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$ 代入，并乘以 ρ，得

$$x^2+y^2=\rho^2=5\rho\cos\theta=5x$$

所以

$$\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+y^2=\frac{25}{4}$$

该曲线是圆心为 $\left(\frac{5}{2},0\right)$、半径为 $\frac{5}{2}$ 的圆，经过 $(0,0)$ 和 $(5,0)$，图形据此作出.

7.

1. (1) 已知 $y=e^{-x}\sin 2x$，求微分 dy.
2. (2) 一个小组共有 10 名同学，其中 4 名是女同学，6 名是男同学. 要从小组内选出 3 名代表，其中至少有 1 名女同学，求一共有多少种选法.
3. (1) 由乘积求导法则，

$$\frac{d\{y\}}{dx}=(e^{-x})'\sin 2x+e^{-x}(\sin 2x)'=-e^{-x}\sin 2x+2e^{-x}\cos 2x$$

因此 $dy=e^{-x}(2\cos 2x-\sin 2x)dx$.

1. (2) 按女同学人数分类. 恰有 1 名女同学时有 $C_4^1C_6^2=4\times 15=60$ 种；恰有 2 名女同学时有 $C_4^2C_6^1=6\times 6=36$ 种；3 名均为女同学时有 $C_4^3=4$ 种. 所以共有 $60+36+4=100$ 种选法.

8. 计算行列式（要求结果最简）：$begin\{vmatrix\}\sin\alpha\cos(\alpha+\phi)\cos\alpha\setminus\cos\beta\sin(\beta-\phi)\sin\beta\setminus\sin\phi\cos 2\phi\cos\phi end\{vmatrix\}$.

设行列式为 Δ. 记三列分别为 C_1，C_2，C_3. 由三角函数加法公式，

$$\cos(\alpha+\phi)=\cos\phi\cos\alpha-\sin\phi\sin\alpha$$

$\sin(\beta-\phi)=\cos\phi\sin\beta-\sin\phi\cos\beta$，$\cos 2\phi=\cos^2\phi-\sin^2\phi$. 故 $C_2=\cos\phi C_3-\sin\phi C_1$，三列线性相关，从而 $\Delta=0$.

9.

1. (1) 证明：对于任意实数 t，复数 $z=\sqrt{|\cos t|}+\sqrt{|\sin t|}i$ 的模 $r=|z|$ 适合 $r\leq\sqrt[4]{2}$.
2. (2) 当实数 t 取什么值时，复数 $z=\sqrt{|\cos t|}+\sqrt{|\sin t|}i$ 的幅角主值 θ 适合 $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{4}$？
3. (1) 由复数模的定义，

$$r^2=|z|^2=|\cos t|+|\sin t|$$

对非负数 $u=|\cos t|$，$v=|\sin t|$，由 $(u-v)^2\geq 0$ 得 $u+v\leq slantsqrt(2(u^2+v^2))$. 因为 $u^2+v^2=\cos^2 t+\sin^2 t=1$，所以 $r^2\leq slantsqrt(2)$，即 $r\leq slantroot(4,2)$. 当且仅当 $|\cos t|=|\sin t|$ 时取等号.

1. (2) z 的实部和虚部均非负，且不同时为零，因此其幅角主值满足 $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$. 在此范围内，

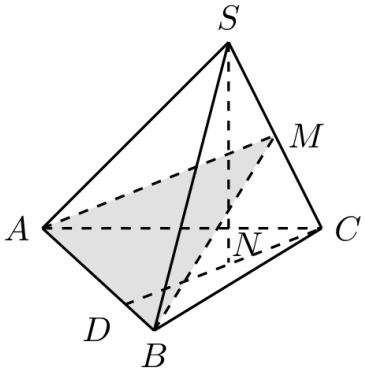
$$0 \le \theta \le \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \sqrt{|\sin t|} \le slantsqrt(|\cos t|) \Leftrightarrow |\sin t| \le |\cos t|$$

若 $\cos t = 0$，则 $|\sin t| = 1 > |\cos t| = 0$，不满足上述不等式；若 $\cos t \ne 0$，则

$$|\sin t| \le |\cos t| \Leftrightarrow |\tan t| \le 1$$

在每个区间 $k\pi - \frac{\pi}{2} < t < k\pi + \frac{\pi}{2}$ 内，$\tan t$ 严格递增，因此 $|\tan t| \le 1$ 等价于 $k\pi - \frac{\pi}{4} \le t \le k\pi + \frac{\pi}{4}$，$k \in \mathbb{Z}$.

10. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，S 在底面上的射影 N 位于底面的高 CD 上；M 是侧棱 SC 上的一点，使截面 MAB 与底面所成的角等于 $\angle NSC$，求证：SC 垂直于截面 MAB.



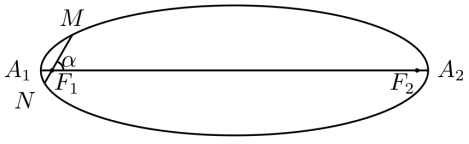
因为 SN 是 S 在底面上的射影，所以 $SN \perp AB$；又因为 CD 是底面三角形的高，所以 $CD \perp AB$. 在平面 SCD 内过 D 作直线 $ell \parallel SN$，则 $ell \perp AB$，且 $CD \perp AB$. 由于 ell 与 CD 是平面 SCD 内相交的两条直线，故 $AB \perp (SCD)$，从而 $AB \perp SC$.

平面 MAB 与底面相交于 AB. 因为 $D \in AB$，且 M，$D \in (SCD)$，所以 MD 同时位于平面 MAB 和平面 SCD 内. 又 $MD \perp AB$、$CD \perp AB$，故截面与底面所成的角为 $\angle MDC$. 由题设，$\angle MDC = \angle NSC$. 在平面 SCD 内，$SN \perp CD$，因此

$$\angle NSC + \angle SCD = \frac{\pi}{2}$$

因为 $M \in SC$、$N \in CD$，在三角形 MDC 中有 $\angle MCD = \angle SCD$. 所以 $\angle MDC + \angle MCD = \frac{\pi}{2}$，从而 $\angle DMC = \frac{\pi}{2}$，即 $MD \perp MC$，也就是 $MD \perp SC$. 直线 AB 与 MD 在平面 MAB 内相交，且 SC 同时垂直于它们，所以 SC 垂直于平面 MAB.

11. 如图，已知椭圆长轴 $|A_1A_2| = 6$，焦距 $|F_1F_2| = 4\sqrt{2}$，过椭圆焦点 F_1 作一直线，交椭圆于两点 M，N. 设 $\angle F_2F_1M = \alpha$（$0 \le \alpha < \pi$），当 α 取什么值时，$|MN|$ 等于椭圆短轴的长？



设椭圆中心为原点，长轴在 x 轴上. 由题意，半长轴 $a = 3$，半焦距 $c = 2\sqrt{2}$，所以半短轴

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{9 - 8} = 1$$

椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$，且 $F_1 = \left(-2\sqrt{2}, 0\right)$. 过 F_1 的直线方向向量可取 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$，其参数方程为 $x = -2\sqrt{2} + t\cos\alpha$，$y = t\sin\alpha$. 代入椭圆方程，得到

$$\frac{1 + 8\sin^2\{\alpha\}}{9} t^2 - \frac{4\sqrt{2}\{\cos\}\alpha}{9} t - \frac{1}{9} = 0$$

设两根为 t_1，t_2. 因为参数方向向量是单位向量，弦长 $|MN| = |t_1 - t_2|$. 该二次方程的判别式为

$$\left(-\frac{4\sqrt{2}\{\cos\}\alpha}{9}\right)^2-4\cdot\frac{1+8\sin^2\{\alpha\}}{9}\cdot\left(-\frac{1}{9}\right)=\frac{32\cos^2\{\alpha\}+4+32\sin^2\alpha}{81}=\frac{4}{9}$$

所以

$$|MN|=\frac{\sqrt{\frac{4}{9}}}{\frac{(1+8\sin^2\{\alpha\})}{9}}=\frac{6}{1+8\sin^2\alpha}$$

椭圆短轴长为 $2b=2$，故

$$\frac{6}{1+8\sin^2\alpha}=2\Leftrightarrow\sin^2\alpha=\frac{1}{4}$$

又 $0\le\alpha<\pi$，所以 $\alpha=\frac{\pi}{6}$ 或 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$.

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=b$（$b\neq0$），它的前 n 项的和 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$（$n\ge1$），并且 S_1，S_2，…，S_n，… 是一个等比数列，其公比为 p（$p\neq0$，$|p|<1$）.

1. (1) 证明：a_2，a_3，…，a_n，…（即 $\{a_n\}$ 从第二项起）是一个等比数列；

2. (2) 设 $W_n=a_1S_1+a_2S_2+a_3S_3+\cdots+a_nS_n$（$n\ge1$），求 $\lim_{n\to\infty}W_n$（用 b，p 表示）.

3. (1) 因为 $S_1=a_1=b$，且 S_1，S_2，$ldots$ 是公比为 p 的等比数列，所以 $S_n=bp^{n-1}$. 对 $n\ge2$，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=bp^{n-2}(p-1)$$

由于 $b\neq0$、$p\neq0$ 且 $|p|<1$，有 $p\neq1$，所以 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=p$. 因而 a_2，a_3，$ldots$ 是公比为 p 的等比数列.

1. (2) $a_1S_1=b^2$. 对 $k\ge2$，

$$a_kS_k=bp^{k-2}(p-1)\cdot bp^{k-1}=b^2(p-1)p^{2k-3}$$

当 $n\ge2$ 时，

$$W_n=b^2+b^2(p-1)psum_{j=0}^{n-2}p^{2j}$$

因为 $|p|<1$，所以

$$\lim_{n\to\infty}W_n=b^2+\frac{b^2(p-1)p}{1-p^2}=b^2-\frac{b^2\{p\}}{1+p}=\frac{b^2}{1+p}$$

13.

1. (1) 已知 a，b 为实数，并且 $e<a<b$，其中 e 是自然对数的底数，证明：$a^b>b^a$；

2. (2) 如果正实数 a，b 满足 $a^b=b^a$，且 $a<1$，证明：$a=b$.

3. (1) 令 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$，则

$$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$$

当 $x>e$ 时，$f'(x)<0$，故 f 在 $(e,+\infty)$ 上单调递减. 由 $e<a<b$，得 $f(a)>f(b)$，于是

$$\ln\frac{a^b}{b^a}=b\ln a-a\ln b=ab\left(\frac{\ln a}{a}-\frac{\ln b}{b}\right)>0$$

因此 $a^b>b^a$.

1. (2) 由 $a^b=b^a$ 及 a，$b>0$，取自然对数得 $b\ln a=a\ln b$. 因为 $0<a<1$，所以 $\ln a<0$，从而等式右边也小于零，故 $\ln b<0$，即 $0<b<1$. 函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 在 $(0,1)$ 上满足

$$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}>0$$

所以 f 在 $(0,1)$ 上严格递增. 等式 $b\ln a=a\ln b$ 等价于 $f(a)=f(b)$，因而 $a=b$.